

題目

給定一個 $N \times N$ 的棋盤，Alice 先下一格，接著換 Bob。

規則與一般圈叉遊戲相同，當 N 個棋子連成一線時，被稱做「連線」。

在這個特殊的規則中，先「連線」的玩家為失敗。

結論

$N = 1$

Info ✓

先手必輸

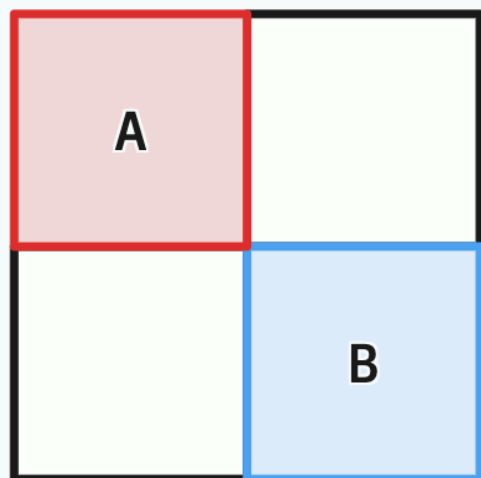
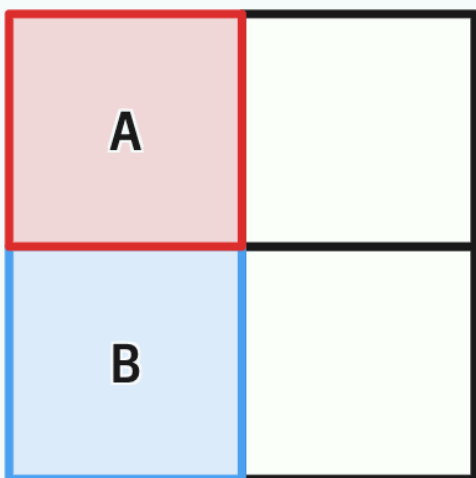
在 $N = 1$ 時，顯然地，Alice 只有一個下法，且該下法必定會失敗。

$N = 2$

Info

先手必輸

在 $N = 2$ 時，根據旋轉、對稱性，我們只要考慮前兩步是這兩種情況：



可以看出，接下來無論如何，Alice 下在哪個位置都將會失敗。

N = 3, 4

在這個情況下，由於下棋的情況不多，我們可以直接用程式枚舉。

Info

雙方平手

Todo

- ☐ 一個更好的證明方法
- ☐ 介紹 Min-Max
- ☐ 介紹枚舉程式

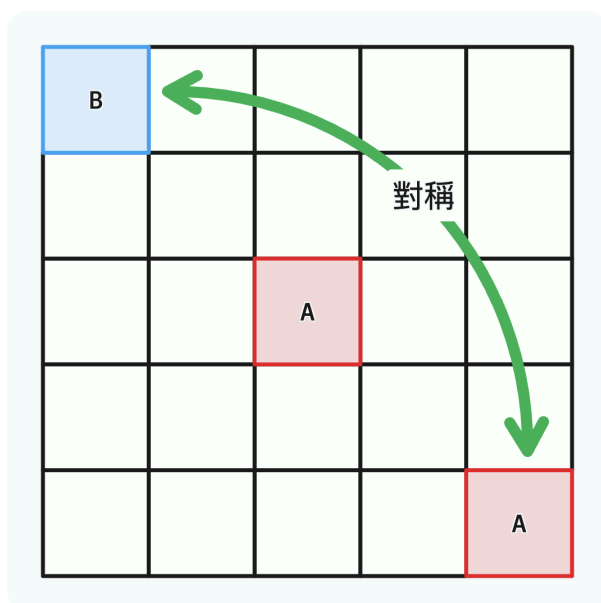
N = 奇數

Info

雙方平手

先手不會輸

其中一種策略是，先手先下最中間的位置，接下來後手不論下哪個位置，就和他下對稱的位置：



這樣可以保證：

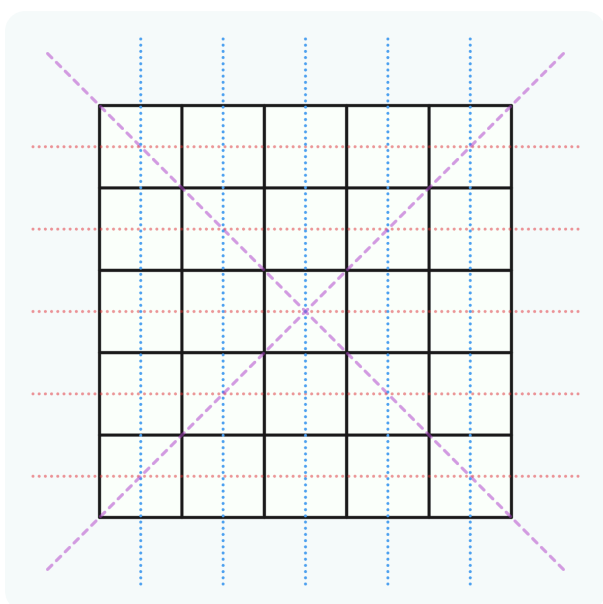
- 對於通過中間點的連線：必定有雙方的棋子，因此不會連線，也因此不會輸。
- 對於沒有通過中間點的連線：若 Alice 可以連線，代表 Bob 在前一步就已經連線了，也因此不會書。

先手不會贏

要證明先手不會贏的方法，就是要證明「後手不會輸」，在這個遊戲裡面，只要證明後手也有一個策略可以保證他最差只會平手即可。

考慮以下的證明思路：

觀察到「對於 $2N + 2$ 條線，只要都同時有兩個人的棋子，則雙方就會進入平手狀態」。



$N = 5$ 的棋盤中，對應的 12 條線

為了使一定可以達成上述的條件，我們需要使用「分組」的概念。

目標就是讓每一條線上，都有兩格被分在同一組，此外一格只能被一組包含，例如下圖：

6	1	1	9	12
6	7	2	2	10
	7	11	3	3
4	12	8	11	4
5	5	8	9	10

$N = 5$ 的棋盤中，其中一組合法的分組方法

這給了我們一個想法，對 Bob 來說，只要 Alice 下在任何一個有數字的格子，那麼他就會下在跟該數字同一組的格子。

根據我們分組的方法，可以看出最終每一條線都會有兩個人的棋子，因此雙方不會有人輸。

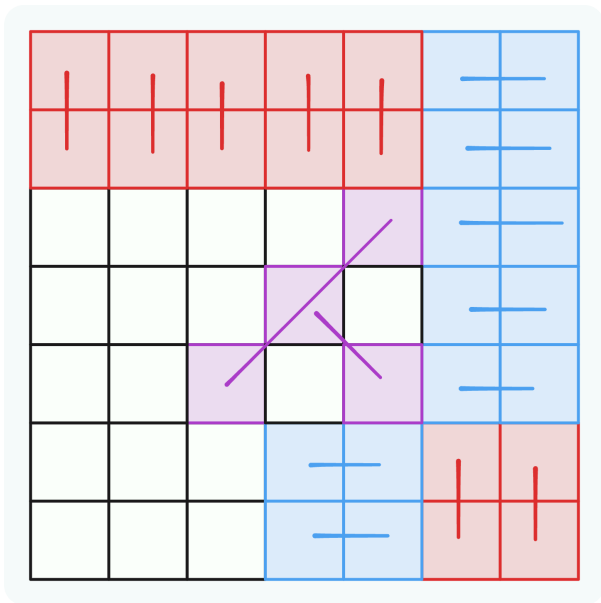
但是問題在於，若 Alice 下在沒有數字的格子呢？在 N 為奇數的情況下，沒有數字的格子將為奇數。因此 Bob 可以跟著 Alice 一起下沒有數字的格子。

如果所有的格子都有數字，那麼 Bob 就可以隨便下在一個有數字的格子。之後 Alice 也被迫得下在有數字的格子，那麼就可以按照原有的策略。

由於格子數量是奇數，因此 Alice 最終也會去下在那個你隨便下的數字中，滿足平手的條件。

證明對於任意奇數都可以構造出這種分組的方法很簡單，先前 5×5 的棋盤已經給出具體的例子。

對於 7×7 以上的棋盤，可以按照這個規律構造：



7 × 7 以上的棋盤構造規律

N = 偶數

後手不會輸的方式證明如同先前的對稱性證明。

先手不會輸的方式證明如同先前的「分組」證明。